성능지표

Sources: Source: 파이썬 딥러닝 파이토치 (이경택,방성수, 안상준 지음), 정보문화사. Materials on the Internet including the Wikipedia/YouTube This book was modified and provided by Hyun-Chul Kim, Ph.D.

성능지표

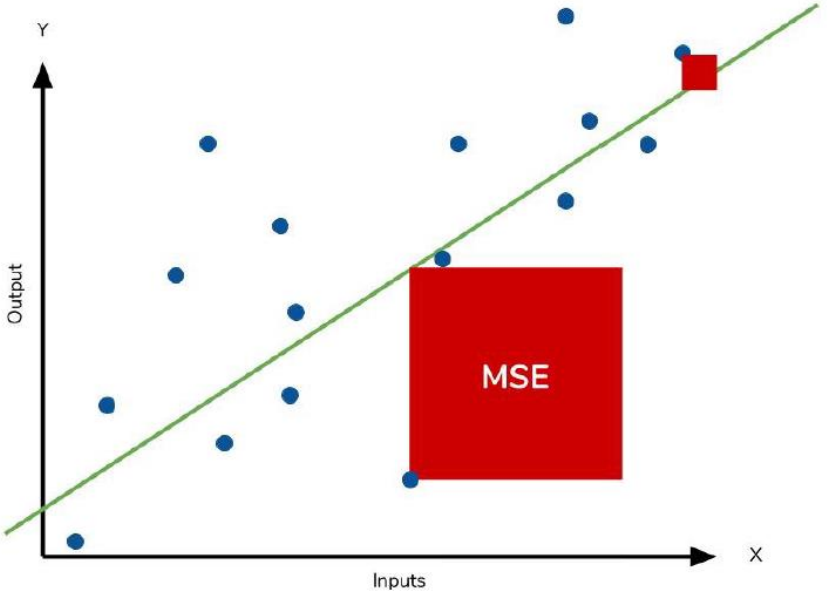
- 회귀 모형(Regression model)
  - 평균제곱오차(Mean Squared Error or MSE)
  - 평균제곱근오차(Root Mean Squared Error or RMSE)
  - 평균절대대비오차(Mean Absolute Percentage Error or MAPE)

- 분류 모형(Classification model)
  - 정확도(Accuracy)
  - F1 수치(F1-measure or F1-score)
  - ROC (Receiver Operating Characteristic) 곡선& AUC (Area Under the Curve)

회귀 모형(Regression model)

- 평균제곱오차(Mean Squared Error or MSE)
  - 예측 값과 실체 값의 차이에 대해 평균 제곱합의 개념으로 낮을수록 좋은 성능 지표
  - 특이값(outlier) 존재하면 수치가 많이 늘어남

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$



회귀 모형(Regression model)

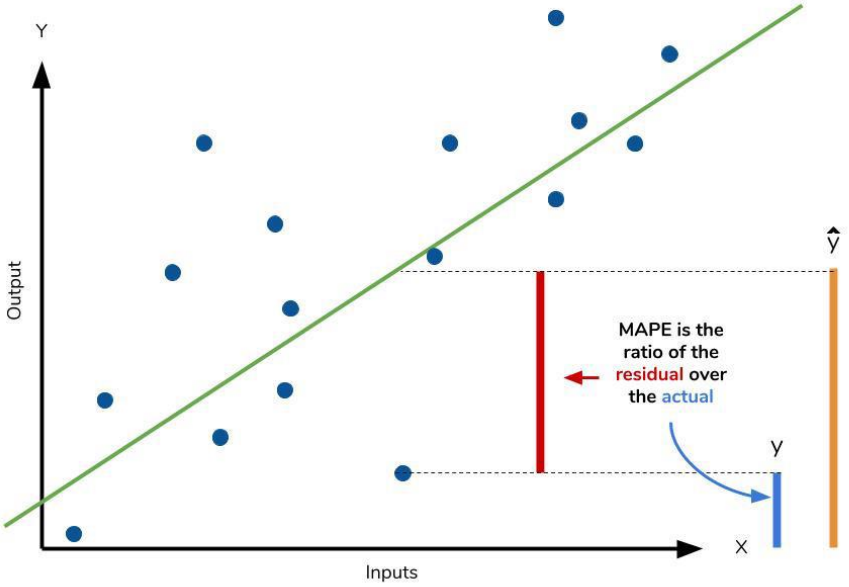
- 평균제곱근오차(Root Mean Squared Error or RMSE)
  - 예측 값과 실체 값의 차이에 대해 평균 제곱합의 루트를 넣어 계산한 값으로 낮을수록 좋은 성능 지표
  - 특이값(outlier) 존재하면 수치가 많이 늘어남

$$\mathrm{R}MSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

회귀 모형(Regression model)

- 평균절대대비오차(Mean Absolute Percentage Error or MAPE)
  - 예측 값과 실체 값의 차이를 실제 값으로 나눠 실제 값 대비 몇 % 정도의 오차가 있는지에 대한 성능 지표
  - 특이값(outlier) 많이 존재할 때 사용 적합

$$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i} \times 100$$



분류 모형(Classification model)

- 정확도(Accuracy)
- 전체 데이터 중 실제로 잘 예측 했는지에 대한 비율을 계산하는 성능 지표

$$Accuracy = \frac{\text{옳게 분류된 데이터의 수}}{\text{전체 데이터의 수}} = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$$

이진 분류 문제에 대한 confusion matrix

Confusion matrix		예측한 클래스	
		정상	비정상
실제 클래스	정상	TP (True Positive)	FN (False Negative)
	비정상	FP (False Positive)	TN (True Negative)

분류 모형(Classification model)

- 실제 데이터 분석에서는 클래스 간의 불균현 형상이 일어남
  - 즉, 정상의 비율이 99%, 불량의 비율이 1%인 Class Imbalanced Problem이 일어남
  - 이와 같은 상황에서Accuracy만 본다면 모두 정상이라 예측해버리면 99% 성능으로 매우 좋은 모델이라고 잘못 생각 할 수 있음
  - 따라서 불량에 대해 얼마나 잘 예측 했는지에 대한 성능 지표가 필요

분류 모형(Classification model)

- 정밀도(Precision)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

		예측한 클래스	
		정상	비정상
실제 클래스	정상	TP (True Positive)	FN (False Negative)
	비정상	FP (False Positive)	TN (True Negative)

- 재현율(Recall)

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

		예측한 클래스	
		정상	비정상
실제 클래스	정상	TP (True Positive)	FN (False Negative)
	비정상	FP (False Positive)	TN (True Negative)

분류 모형(Classification model)

- 특이도(Specificity)

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

		예측한 클래스	
		정상	비정상
실제 클래스	정상	TP (True Positive)	FN (False Negative)
	비정상	FP (False Positive)	TN (True Negative)

- F1 수치 (F1-meuasere or F1-score)
  – Precision과 Recall의 조화 평균으로, 불량으로 예측했을 때 정확히 예측한 비율과 실제 불량 중 잘 예측한 비율을 말함

$$\text{F1}-\text{Measure} = \frac{2}{\frac{1}{Precison} + \frac{1}{Recall}} = 2 \times \frac{Precison \times Recall}{Precison + Recall}$$

성능지표를 활용한 모델 성능 평가

Model#1

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

Model#2

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	8	2	0	0
B	1	7	0	2
C	0	0	9	1
D	2	3	0	5

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

True Positive (TP)

- 각 클래스를 잘 예측할 결과

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

True Negative (TN)

- 거절해야 할 것을 잘 거절 한 것
  - 예로, “A” 클래스

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

True Negative (TN)

- 거절해야 할 것을 잘 거절 한 것
  - 예로, “D” 클래스

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

False Positive (FP)

- 모델이 클래스를 예측한 것 중에서 잘못 예측/인식한 값
  - 예로, “A” 클래스

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

False Positive (FP)

- 모델이 클래스를 예측한 것 중에서 잘못 예측/인식한 값
  - 예로, “B” 클래스

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

False Negative (FN)

- 모델이 특정 클래스에 대해서 잘못 예측/인식한 값
  - 예로, ”A” 클래스

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

Accuracy

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

$$Accuracy = \frac{(10 + 5 + 8 + 9)}{40} = 0.8$$

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

Accuracy를 이용한 모델 비교

Model#1

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	10	0	0	0
B	0	5	3	2
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

Accuracy = (10 + 5 + 8 + 9)/40 = **0.8**

Model#2

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	8	2	0	0
B	1	7	0	2
C	0	0	9	1
D	2	3	0	5

Accuracy = (8 + 7 + 9 + 5)/40 = **0.725**

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

불균형된 데이터(imbalanced data)를 이용한 Accuracy기반 모델 비교

Model#1

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	100	80	10	10
B	0	9	0	1
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

Accuracy = (100 + 9 + 8 + 9)/230 = **0.547**

Model#2

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	198	2	0	0
B	7	1	0	2
C	0	8	1	1
D	2	3	4	1

Accuracy = (198 + 1 + 1 + 1)/230 = **0.87**

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

불균형된 데이터(imbalanced data)에서 F1-score 를 이용한 모델 비교

- F1 수치 (F1-meuasere or F1-score)
  - Precision과 Recall의 조화 평균으로

실제 클래스 중에서, 얼마나 모델이 클래스를 잘 예측을 했는가? (Recall)

예측된 클래스 중에서 얼마나 잘 예측을 했는가? (Precision)

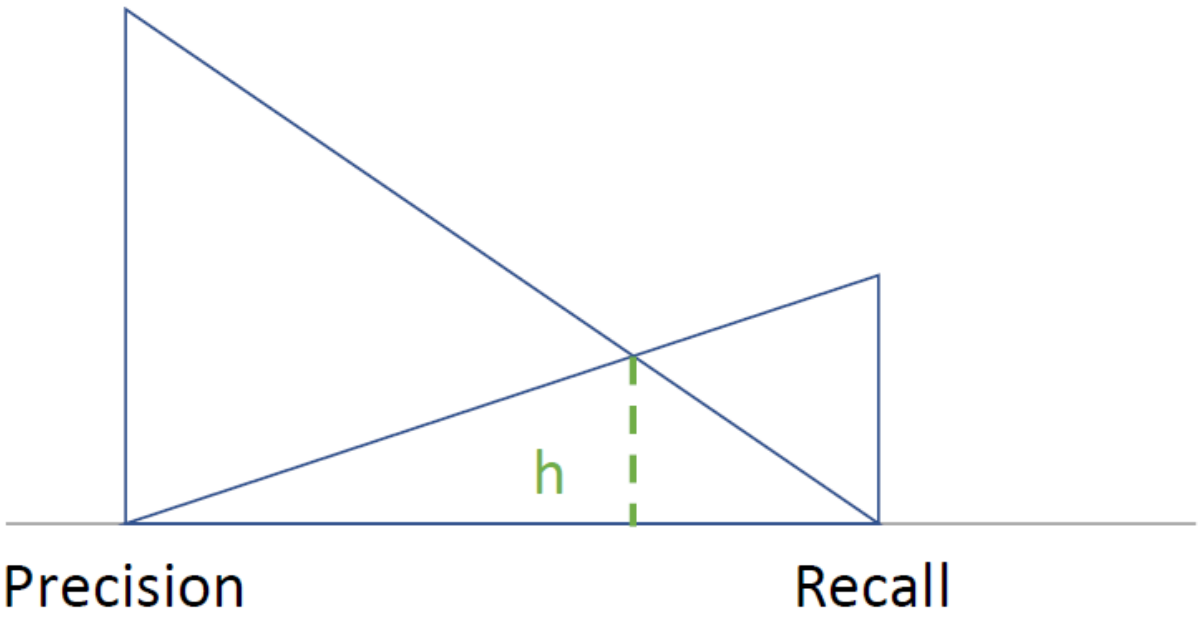
	A	B	C	D
A	100	80	10	10
B	0	9	0	1
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

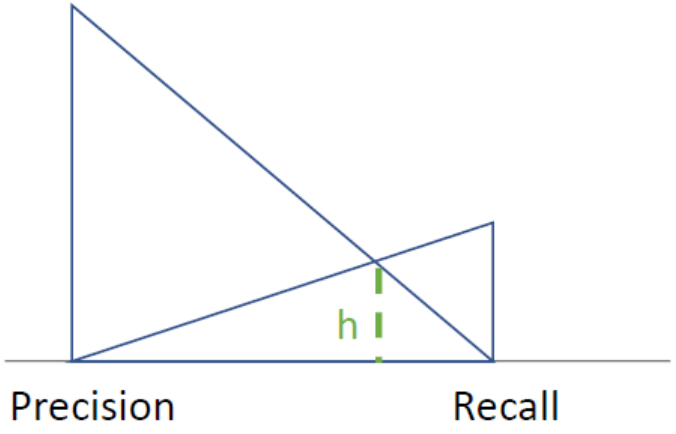
Precision과 Recall의 조화 평균 예제

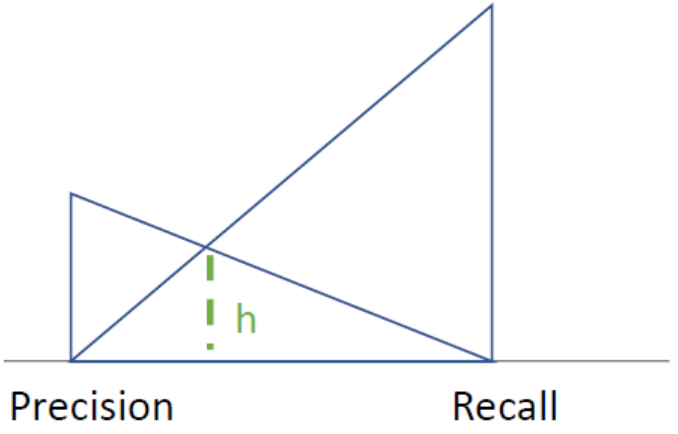


$$\text{F1}-\text{Measure} = 2\times\frac{Precison \times Recall}{Precison + \ Recall}$$

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

Precision과 Recall의 조화 평균 예제





$$\text{F1}-\text{Measure} = 2\times\frac{Precison \times Recall}{Precison + \ Recall}$$

https://www.youtube.com/watch?v=8DbC39cvvis

Precision of Model#1

Model#1

실제 클래스 \ 예측 클래스	A	B	C	D
A	100	80	10	10
B	0	9	0	1
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9
	TP: 100 FP: 0	TP: 9 FP: 82	TP: 8 FP: 10	TP: 9 FP: 12

Precision (P) = TP / (TP + FP) P(A) = 1 P(B) = 9/91 P(C) = 8/18 P(D) = 9/21

Average P = [P(A) + P(B) + P(C) + P(D)]/4 = 0.492

Recall of Model#1

예측 클래스

	A	B	C	D	
A	100	80	10	10	TP: 100, FN: 100
B	0	9	0	1	TP: 9, FN: 1
C	0	1	8	1	TP: 8, FN: 2
D	0	1	0	9	TP: 9, FN: 1

R(A) = 100/200
R(B) = 9/10
R(C) = 8/10
R(D) = 9/10

Recall (R) = TP / (TP + FN)

Average R = [R(A) + R(B) + R(C) + R(D)]/4 = 0.775

F1 score of Model#1

Model#1

실제 클래스 \ 예측 클래스	A	B	C	D
A	100	80	10	10
B	0	9	0	1
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

$$\text{F1}-\text{Measure} = 2\times\frac{Precison \times Recall}{Precison + Recall} = 2\times\frac{0.492 \times 0.775}{0.492 + 0.775} = 0.601$$

불균형된 데이터(imbalanced data)를 이용한 Accuracy기반 모델 비교

Model#1

예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	100	80	10	10
B	0	9	0	1
C	0	1	8	1
D	0	1	0	9

F1 Score = **0.601**, Accuracy = 0.547

Model#2

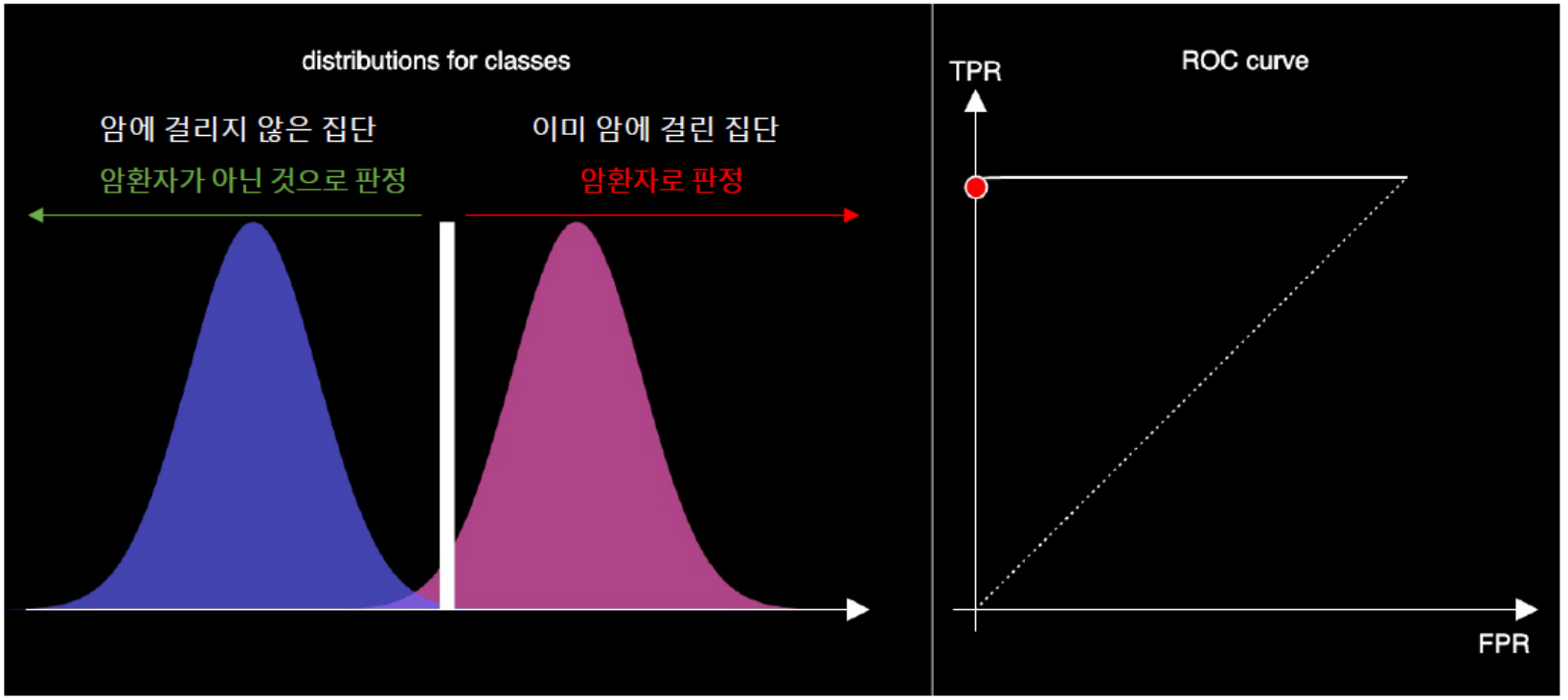
예측 클래스

실제 클래스	A	B	C	D
A	198	2	0	0
B	7	1	0	2
C	0	8	1	1
D	2	3	4	1

F1 score = **0.342**, Accuracy = 0.87

ROC (Receiver Operating Characteristic) 곡선

- 모든 임계값에서 분류 모델의 성능을 보여주는 그래프
  - 예, “환자가 암에 걸렸다”라는 문제에서 True와 False의 의미?
  - True: 판단을 올바르게 했다; False: 판단을 틀리게 했다

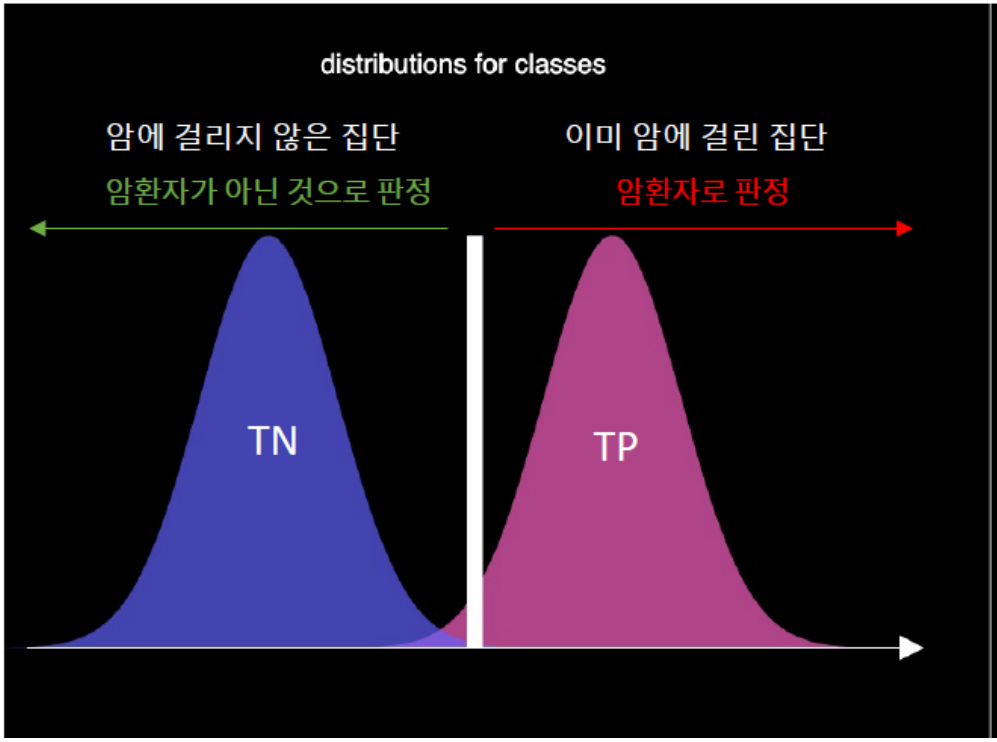


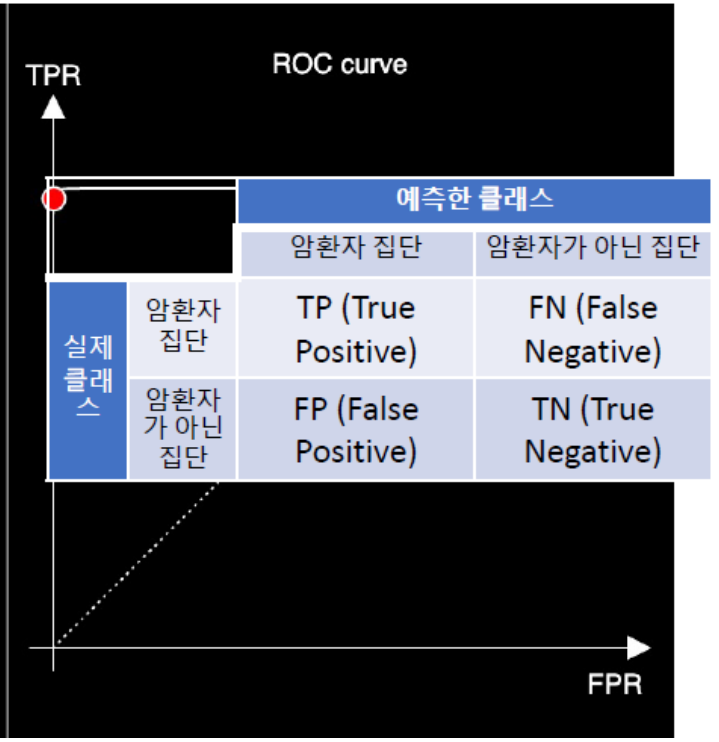
https://angeloyeo.github.io/2020/08/05/ROC.html

TPR: True positive rate
FPR: False positive rate

ROC (Receiver Operating Characteristic) 곡선

- 모든 임계값에서 분류 모델의 성능을 보여주는 그래프
  - 예, “환자가 암에 걸렸다”라는 문제에서 True와 False의 의미?
  - True: 판단을 올바르게 했다; False: 판단을 틀리게 했다





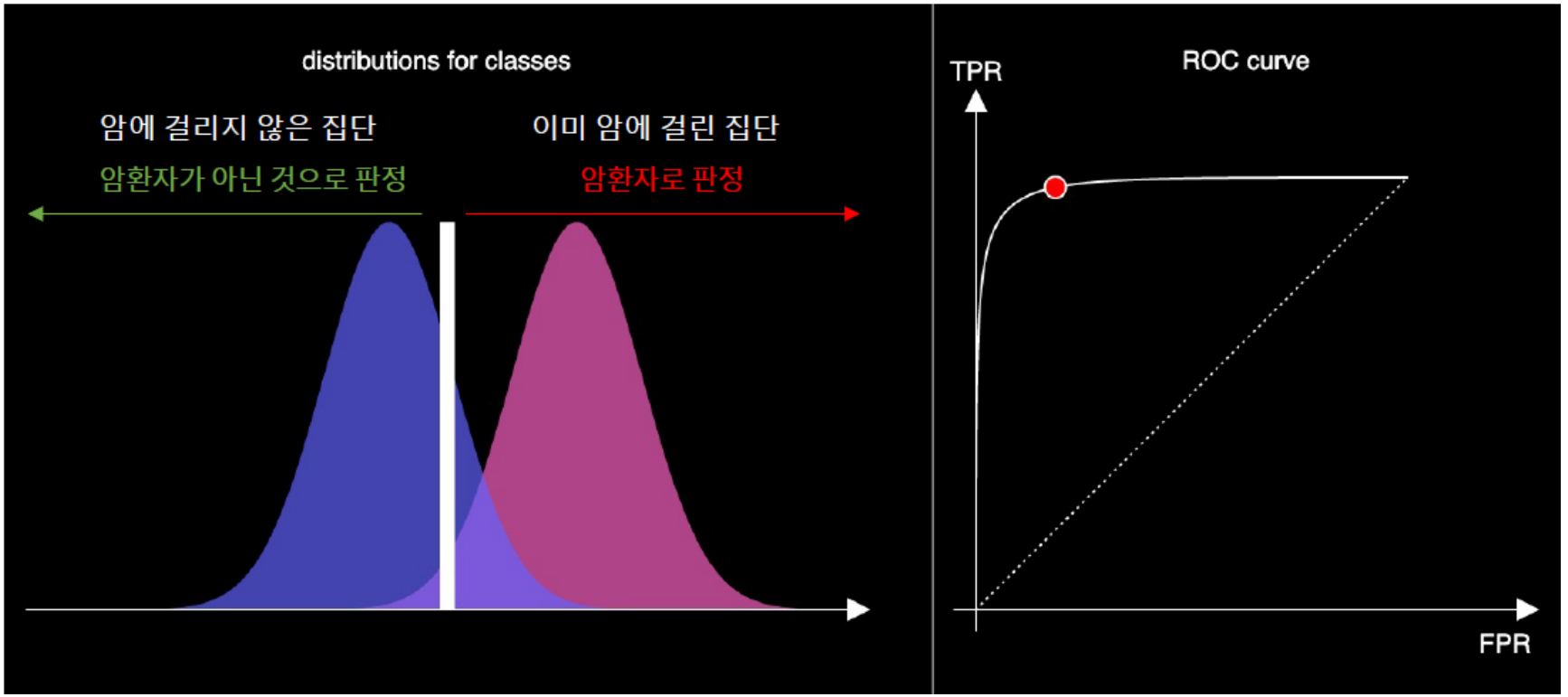
		예측한 클래스	
		암환자 집단	암환자가 아닌 집단
실제 클래스	암환자 집단	TP (True Positive)	FN (False Negative)
	암환자가 아닌 집단	FP (False Positive)	TN (True Negative)

https://angeloyeo.github.io/2020/08/05/ROC.html

TPR: True positive rate
FPR: False positive rate

ROC (Receiver Operating Characteristic) 곡선

- 만약에 “암에 걸리지 않은 집단”이 “이미 암에 걸린 집단”에 가깝게 존재를 한다면?

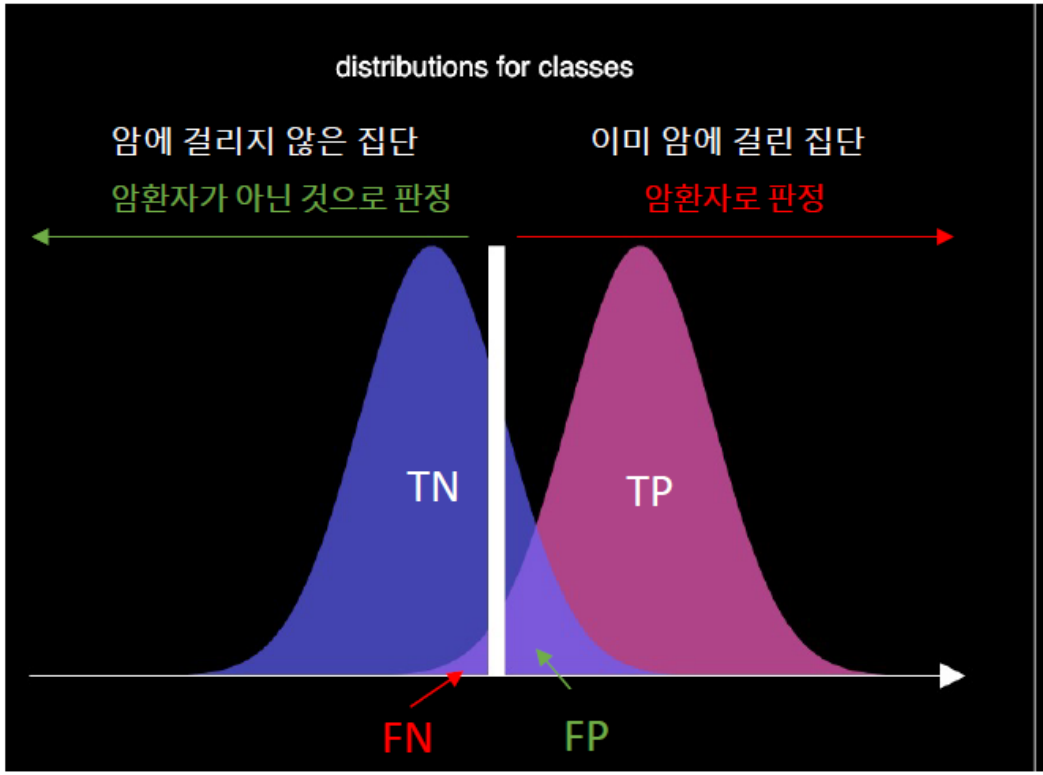


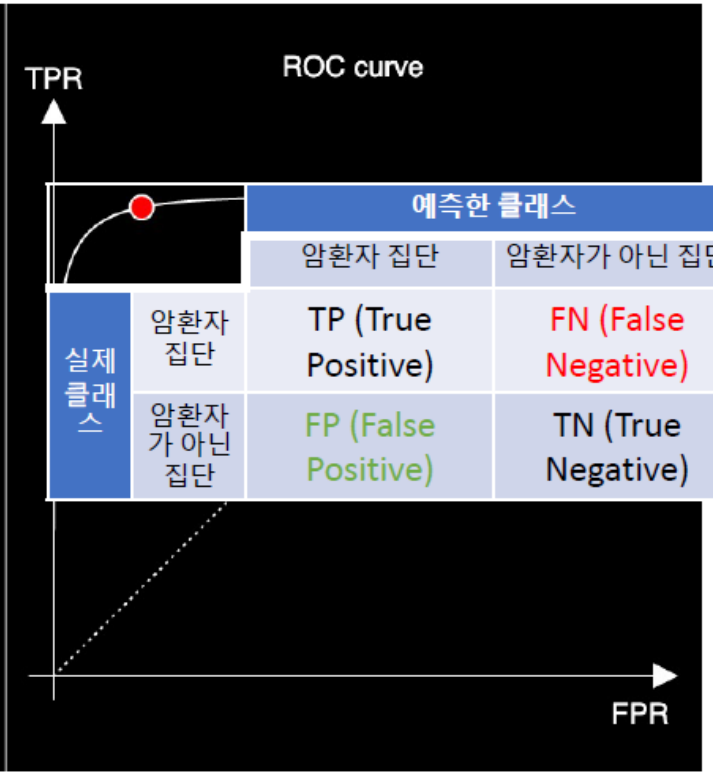
https://angeloyeo.github.io/2020/08/05/ROC.html

TPR: True positive rate
FPR: False positive rate

ROC (Receiver Operating Characteristic) 곡선

- 만약에 “암에 걸리지 않은 집단”이 “이미 암에 걸린 집단”에 가깝게 존재를 한다면?





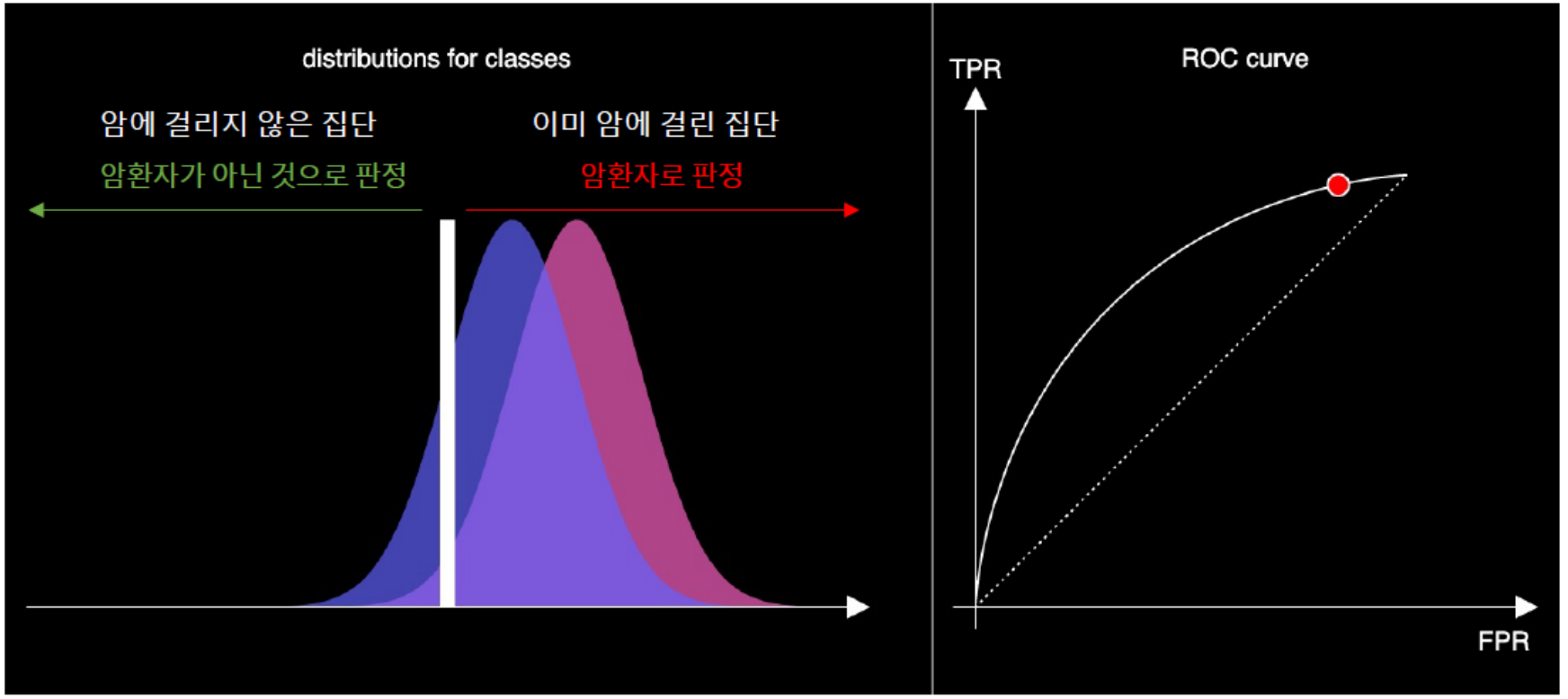
		예측한 클래스	
		암환자 집단	암환자가 아닌 집단
실제 클래스	암환자 집단	TP (True Positive)	FN (False Negative)
	암환자가 아닌 집단	FP (False Positive)	TN (True Negative)

https://angeloyeo.github.io/2020/08/05/ROC.html

TPR: True positive rate
FPR: False positive rate

ROC (Receiver Operating Characteristic) 곡선

- 만약에 “암에 걸리지 않은 집단”이 “이미 암에 걸린 집단”에 가깝게 존재를 한다면?

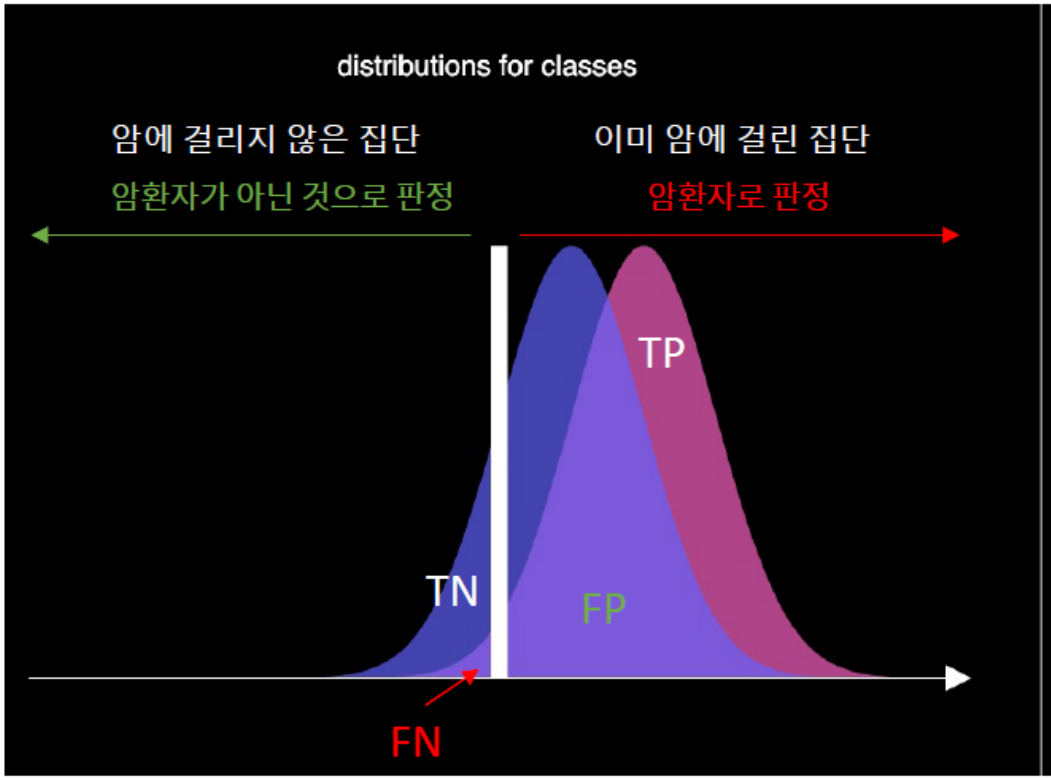


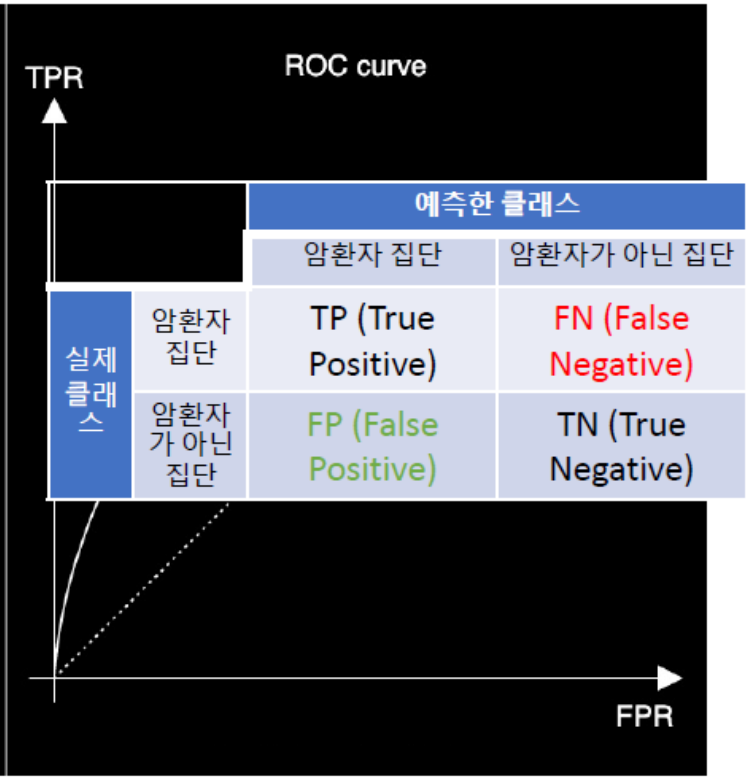
https://angeloyeo.github.io/2020/08/05/ROC.html

TPR: True positive rate
FPR: False positive rate

ROC (Receiver Operating Characteristic) 곡선

- 만약에 “암에 걸리지 않은 집단”이 “이미 암에 걸린 집단”에 가깝게 존재를 한다면?

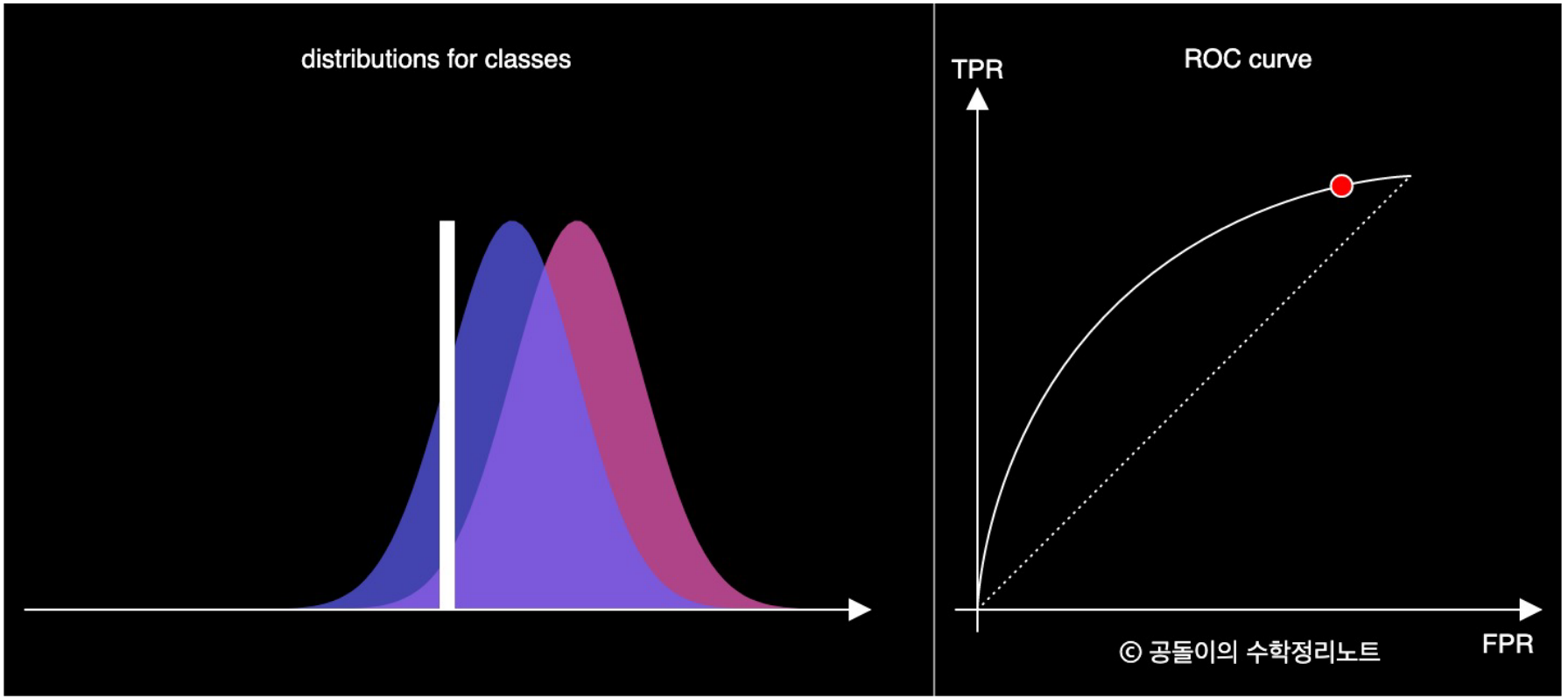




		예측한 클래스	
		암환자 집단	암환자가 아닌 집단
실제 클래스	암환자 집단	TP (True Positive)	FN (False Negative)
	암환자가 아닌 집단	FP (False Positive)	TN (True Negative)

https://angeloyeo.github.io/2020/08/05/ROC.html

TPR: True positive rate
FPR: False positive rate

AUC (Area Under the Curve)

- ROC 곡선 아래 영역